Цель работы:

- Знакомство с графическими возможностями MATLAB, особенностями форматирования графиков.
- Визуализация результатов вычислений. Закрепление навыков по преобразованию типов данных, организации программ-сценариев, подпрограмм и организации диалогов.

Исходные данные

5	Гориз.	сплошная	крестик	желтый	голубой	1,25	пунктирная линия	Малиновый	1,5

Ход работы

Написать программу, которая:

1) запросит у пользователя математическую функцию;
2) запросит интервал [a, b] для построения графика заданной пользователем функции и проверит введенные значения на корректность ввода;
3) рассчитает значение интеграла $\int_a^x f(x)dx$, где $f(x)$ – функция, введенная пользователем, a – нижняя граница интервала для построения графика, x – текущее значение аргумента, $x \in [a, b]$. Интеграл рассчитать любым удобным методом;
4) выведет результаты расчетов в виде таблицы с дискретными данными с 3 столбцами (аргумент, функция, интеграл). Для вывода таблицы использовать не более 15 строк, охватывающих весь промежуток [a, b] с одинаковым шагом;
5) выведет график функции, заданной пользователем, и ее интеграла. Графическое окно должно быть разбито на два подокна, расположенных горизонтально или вертикально в зависимости от номера варианта (см. табл. 3). В первом подокне должен быть выведен график функции, заданной пользователем, во втором – график ее интеграла. На графиках функции и ее интеграла указать маркерами точки, по которым строились графики, маркерами прорисовать не более 15 точек. Количество точек для построения линий графиков должно быть подобрано самостоятельно для отображения «гладкой» (не ломанной) линии. Стили линий и маркеров, их цвет, толщина выбирается в соответствии с номером варианта (см. табл. 3). На графиках тонкими горизонтальными пунктирными линиями отметить максимальное и

минимальное значение функции и ее интеграла. На графиках прорисовать сетку. Все графики и оси должны быть подписаны.

Функция isnumber

```
function [ answer ] = is_number( request )
    %negative_number Проверяет, подходит ли введённое данное под число
    %   Аргументы:
    %       request - Строка. Будет показана при запросе числа
    %   Вывод:
    %       answer - Строка. Вывод введённого числа, если оно удовлетворяет
    %       условию.
    answer = input(request, 's');
    if strfind(answer,',')
        disp('Ошибка!')
        disp('Данные содержат запятую!')
        disp('Используйте точку, вместо запятой!')
        answer = is_number(request);
    end
    answer = str2double(answer);
    if isnan(answer)
        disp('Ошибка!')
        disp('Данные содержат символ или пробел!')
        answer = is_number(request);
    end
end
```

Функция table_draw

```
function [  ] = table_draw( x, y, z)
    %table_trig_expres Строит таблицу с аргументами x и результатами y
    %   Аргументы:
    %       x - Вектор. Ввод значений аргумента
    %       y - Вектор. Ввод значений функции
    %       z - Вектор. Ввод значений интеграла
    %   Вывод:
    %       Таблица Аргумент-Функция-интеграл
    fprintf('/-----------------------------------------------\\\n');
    fprintf('|    Аргумент   |    Функция    |   Интеграл    |\n');
    fprintf('|---------------|---------------|---------------|\n');

    for i = 1:length(x)
       fprintf('|%15.4f|%15.4f|%15.4f|\n', x(i), y(i), z(i));
    end

    fprintf('\\-----------------------------------------------/\n');
end
```

Функция swap

```
function [ b, a ] = swap( a, b )
% Обмен значений
end
```

Основной скрипт

```
% Очистка консоли и рабочей области
clc;
clear;
% Запрос функции
fBody = input('Введите функцию: f(x) = ', 's');
f = eval(['@(x)' fBody]);
% Запрос интервала
int_min = is_number('Введите левую границу');
int_max = is_number('Введите правую границу');
if int_min > int_max
```

```
    [int_min, int_max] = swap(int_min, int_max);
end
% Значения для гладкая линия
% Построение интервала для гладкой линии
x = int_min:(abs(int_max)+abs(int_min))/999:int_max;
% Расчёт функции при "гладкой" линии
y = f(x);
for i = 1:length(x)
    z(i) = integral(f, int_min, x(i));
end
% Значения для 15 точек
x1 = int_min:(abs(int_max)+abs(int_min))/14:int_max;
% Расчёт функции для 15 точек
y1 = f(x1);
for i = 1:length(x1)
    z1(i) = integral(f, int_min, x1(i));
end
% Отрисовка таблицы Аргумент-функция-интеграл
table_draw(x1,y1,z1)
% Строительство графика
k = 2; % Коэффициент увеличения графика
subplot(1,2,1);
% График гладкий
plot(x,y,'Color', 'yellow', 'LineWidth', 1.25);
hold on
% График 15 точек
plot(x1,y1,'Color', 'yellow', 'LineWidth', 1.25, 'Marker', '+',
'MarkerEdgeColor', 'blue');
% График отметки минимального значения
plot([int_min, int_max], [min(y), min(y)],'--k')
% График отметки максимального значения
plot([int_min, int_max], [max(y), max(y)],'--k')
hold off
grid on
% Легенда
legend(fBody)
xlabel x
ylabel y

subplot(1,2,2);
% График гладкого интеграла
plot(x,z, 'Color', 'magenta', 'LineWidth', 1.5, 'LineStyle', '--');
hold on
% График 15 точек
plot(x1,z1, 'Color', 'magenta', 'LineWidth', 1.5, 'LineStyle', '--',
'Marker', '+', 'MarkerEdgeColor', 'blue');
% График отметки минимального значения
plot([int_min, int_max], [min(z), min(z)],'--k')
% График отметки максимального значения
plot([int_min, int_max], [max(z), max(z)],'--k')
hold off
grid on
% Легенда
legend(strcat('Интеграл 0->x f(x)= ', fBody))
xlabel x
ylabel z
```

Тестовые данные для интеграла

Функция	Вводимый Промежуток	Текущий аргумент	Границы интегрирования	Интеграл
x^2	[-1;1]	0	-1 -> 0	~0.3

sinx	[-1;1]	1	-1 -> 1	0
2x+1	[-2;2]	0	-2 -> 0	-2

Выводы

- Ознакомился с графическими возможностями MATLAB и особенностями форматирования графиков
- Обучился визуалзировать результаты вычислений и закрепил навыки по преобразованию данных, организации скриптов, функций и диалога с пользователем.